Отчёт по лабораторной работе № 4

Реализация основных моделей в агентном подходе

Талебу Тенке Франк

Реализация агентной эпидемиологической модели SIR на языке Julia с использованием Agents.jl. Базовый эксперимент, исследование заразности и миграции, многокритериальная оптимизация и визуализация результатов.

Содержание

1 Введение **6**
1.1 Актуальность 7
1.2 Цель работы 8
1.3 Задачи 9

2 Теоретическая часть **10**

3 Материалы и методы **11**

4 Выполнение лабораторной работы **12**
4.1 Эпидемиологическая модель SIR 13
4.2 Базовый эксперимент 15
4.3 Базовый эксперимент — график динамики 17
4.4 Сканирование коэффициента заразности 19
4.5 Сканирование коэффициента заразности — результаты 21
4.6 Исследование эффекта миграции 23
4.7 Многокритериальная оптимизация параметров 26
4.8 Сводная визуализация результатов 30

5 Результаты **36**

6 Обсуждение результатов **37**

7 Заключение **38**

8 Список литературы **39**

Список иллюстраций

Список таблиц

Студент: Талебу Тенке Франк

Студенческий номер: 1032224534

Лабораторная работа № 4: Реализация основных моделей в агентном подходе

1 Введение

В работе исследуется распространение инфекционного заболевания при помощи агентной модели SIR, реализованной в Julia с использованием пакета Agents.jl.

1.1 Актуальность

Агентный подход позволяет учитывать индивидуальные особенности участников, пространственную структуру и случайные события, влияющие на распространение инфекции.

1.2 Цель работы

Создать агентную модель распространения инфекции на основе SIR и исследовать её поведение при изменении коэффициента заразности, интенсивности миграции и других параметров.

1.3 Задачи

1. Подготовить рабочий каталог и установить необходимые пакеты.
2. Реализовать и запустить модель SIR в Agents.jl.
3. Провести базовый эксперимент.
4. Исследовать влияние коэффициента заразности.
5. Исследовать влияние миграции между городами.
6. Выполнить многокритериальную оптимизацию параметров.
7. Построить итоговые графики и подготовить отчёт.

2 Теоретическая часть

В модели SIR участники популяции относятся к состояниям **S** (восприимчивые), **I** (инфицированные) и **R** (выздоровевшие). В агентной реализации переходы между состояниями зависят от взаимодействий отдельных агентов и условий моделирования. Повторные запуски позволяют учитывать случайный характер эпидемического процесса.

3 Материалы и методы

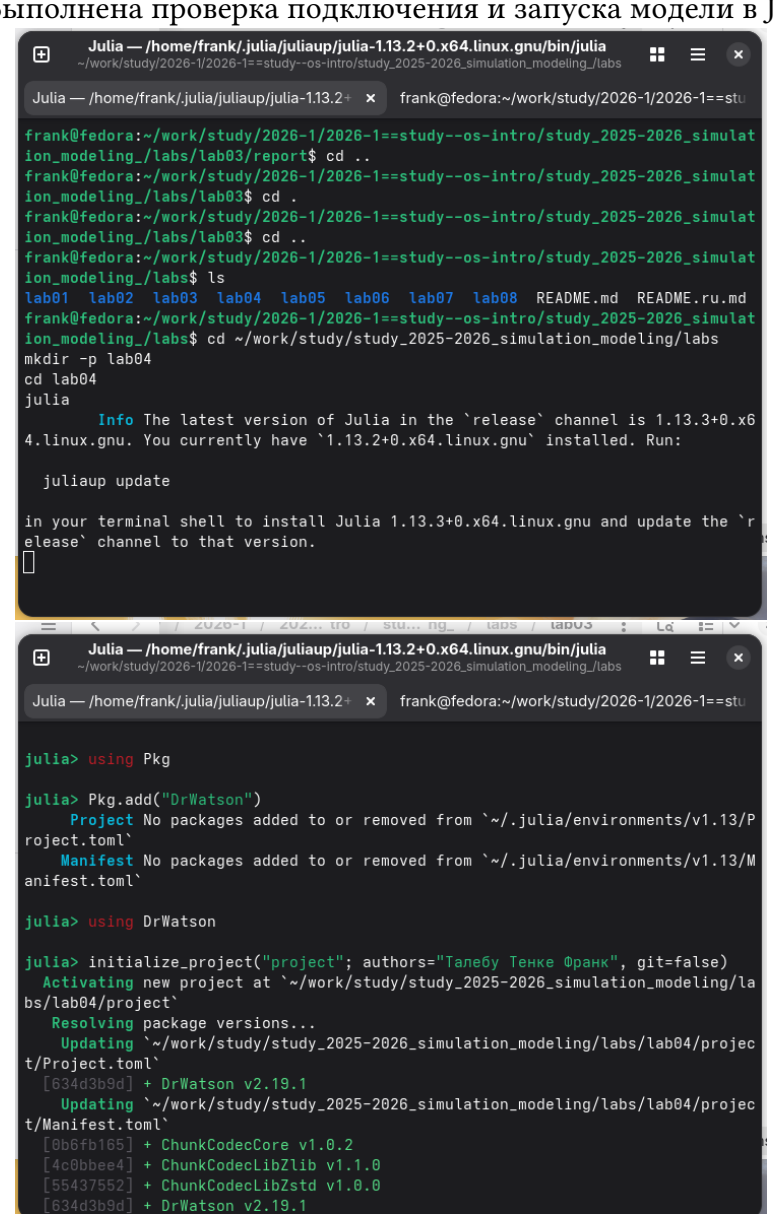
Для моделирования использовались язык Julia, пакет `Agents.jl`, сценарии для запуска экспериментов и инструменты построения графиков. Исследованы базовая динамика эпидемии, параметрическое сканирование, миграция и оптимизация. Ход работы представлен в 14 иллюстрациях.

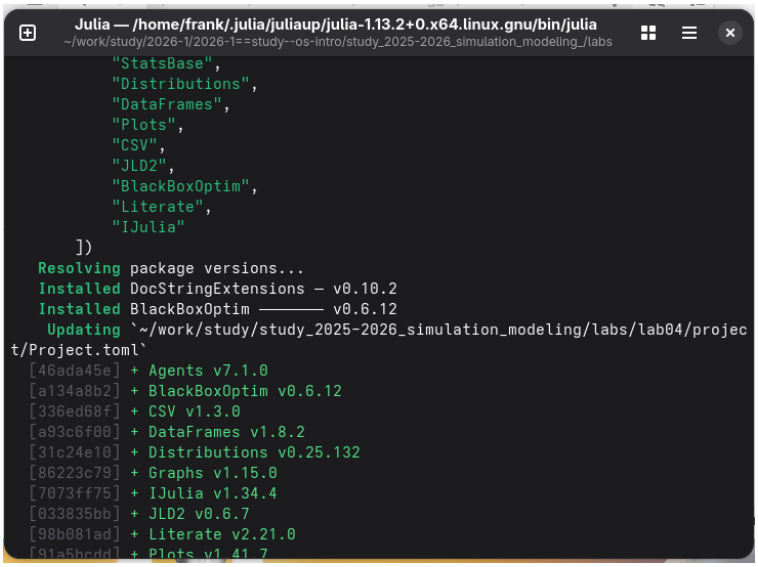
4 Выполнение лабораторной работы

Работа состоит из шести основных этапов, соответствующих разделам исходного отчёта.

4.1 Эпидемиологическая модель SIR

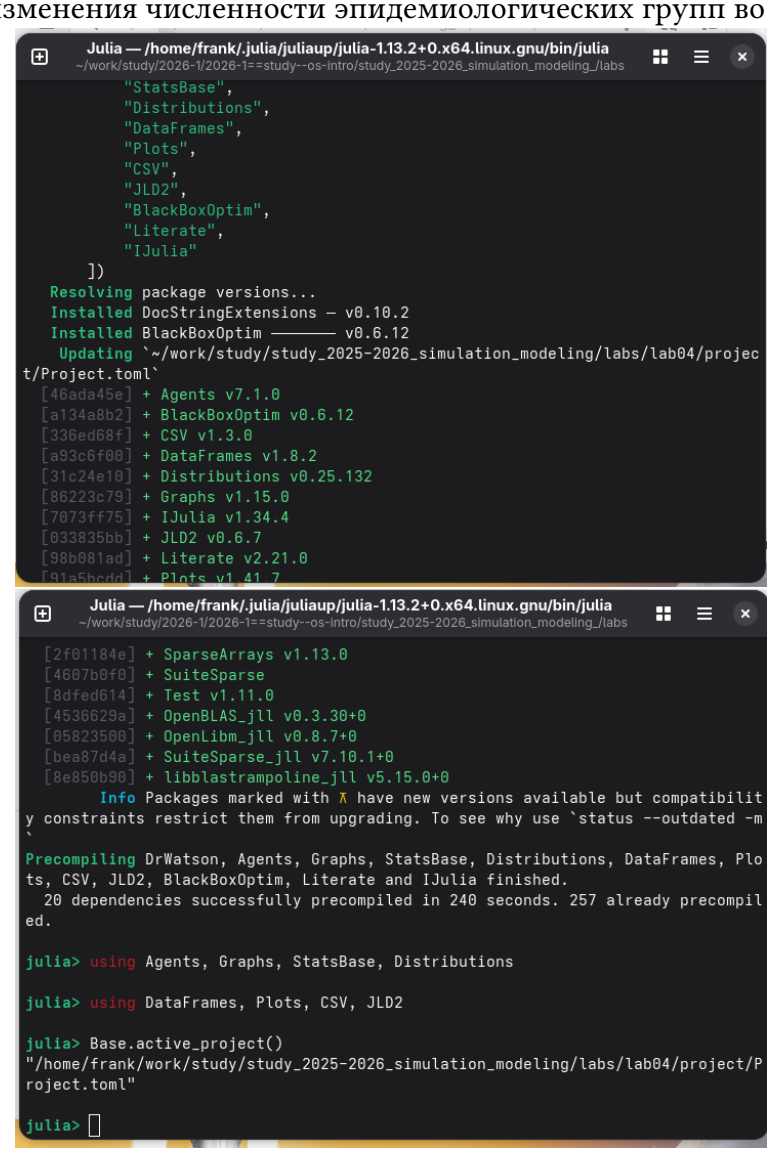
Создан файл `src/sir_model.jl`, содержащий реализацию модели. Выполнена проверка подключения и запуска модели в Julia.

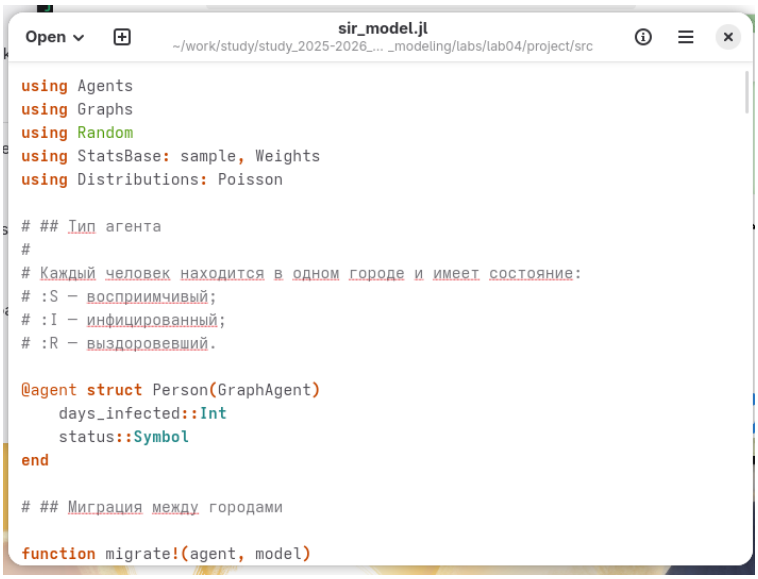



Julia — /home/frank/.julia/juliaup/julia-1.13.2+0.x64.linux.gnu/bin/julia
~/work/study/2026-1/2026-1=study--os-intro/study_2025-2026_simulation_modeling_/labs
"StatsBase",
"Distributions",
"DataFrames",
"Plots",
"CSV",
"JLD2",
"BlackBoxOptim",
"Literate",
"IJulia"
])
Resolving package versions...
Installed DocStringExtensions — v0.10.2
Installed BlackBoxOptim ———— v0.6.12
Updating `~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab04/project/Project.toml`
[46ada45e] + Agents v7.1.0
[a134a8b2] + BlackBoxOptim v0.6.12
[336ed68f] + CSV v1.3.0
[a93c6f00] + DataFrames v1.8.2
[31c24e10] + Distributions v0.25.132
[86223c79] + Graphs v1.15.0
[7073ff75] + IJulia v1.34.4
[033835bb] + JLD2 v0.6.7
[98b081ad] + Literate v2.21.0
[91a5bcdd] + Plots v1.41.7

4.2 Базовый эксперимент

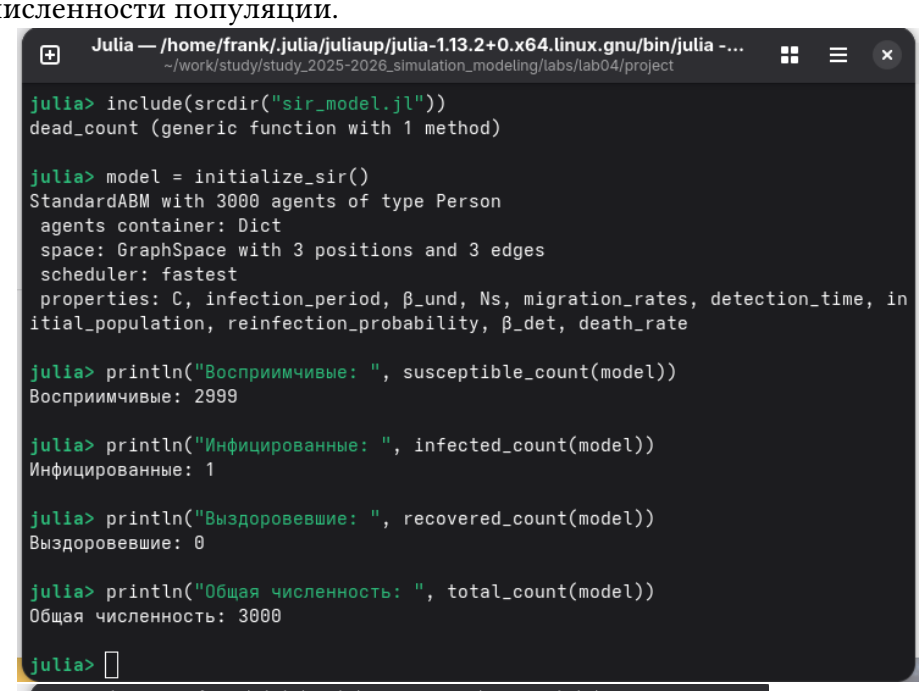
Проведён запуск модели с фиксированными параметрами для изучения изменения численности эпидемиологических групп во времени.

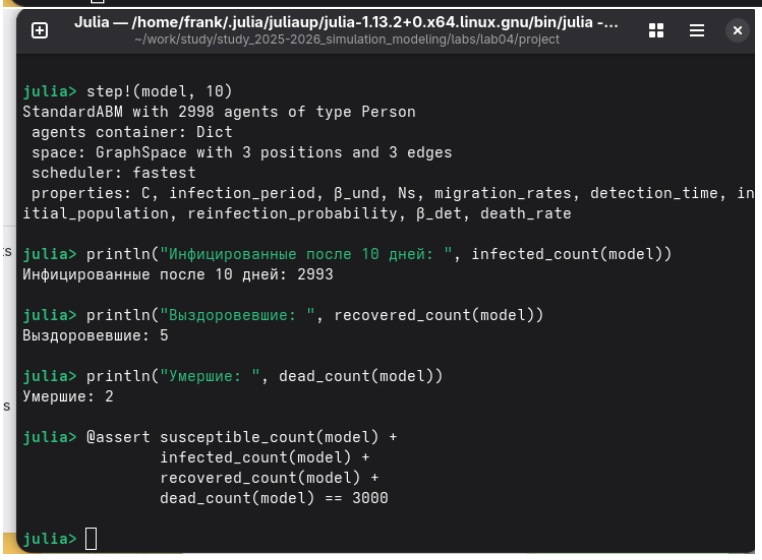



Open
sir_model.jl
~/work/study/study_2025-2026_... _modeling/labs/lab04/project/src
using Agents
using Graphs
using Random
using StatsBase: sample, Weights
using Distributions: Poisson
Тип агента
#
Каждый человек находится в одном городе и имеет состояние:
:S — восприимчивый;
:I — инфицированный;
:R — выздоровевший.
@agent struct Person(GraphAgent)
days_infected::Int
status::Symbol
end
Миграция между городами
function migrate!(agent, model)

4.3 Базовый эксперимент — график динамики

Построен график `plots/sir_basic_dynamics.png`, показывающий динамику восприимчивых, инфицированных, выздоровевших и общей численности популяции.



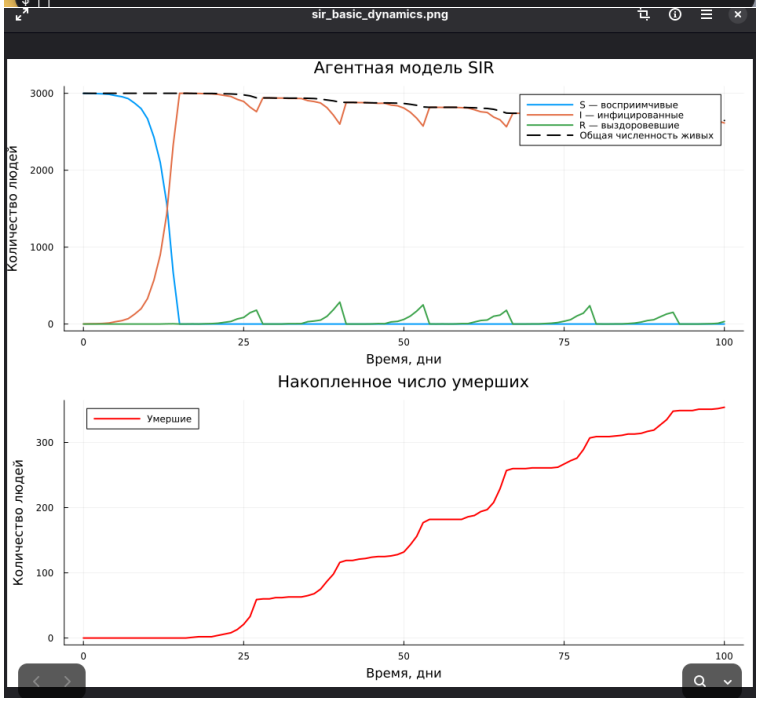


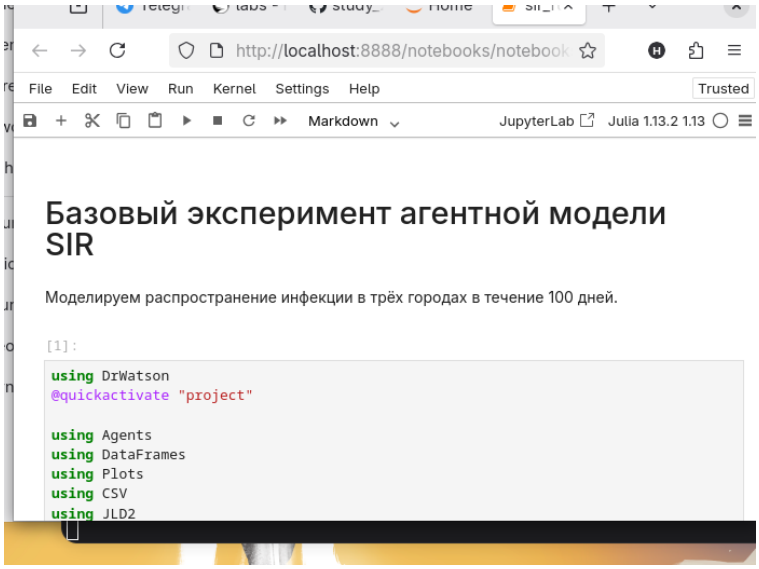

Open
sir_run_basic.jl
~/work/study/study_2025-2026_s...deling/labs/lab04/project/scripts
Таблица динамики населения
df = DataFrame(
time=Int[],
susceptible=Int[],
infected=Int[],
recovered=Int[],
total=Int[],
deaths=Int[]
)
function record_state!(df, model, day)
S = susceptible_count(model)
I = infected_count(model)
R = recovered_count(model)
N = total_count(model)
D = dead_count(model)
@assert S + I + R == N
@assert N + D == model.initial_population

4.4 Сканирование коэффициента заразности

Выполнено исследование зависимости эпидемических показателей от коэффициента заразности с несколькими повторными запусками для учёта стохастичности.

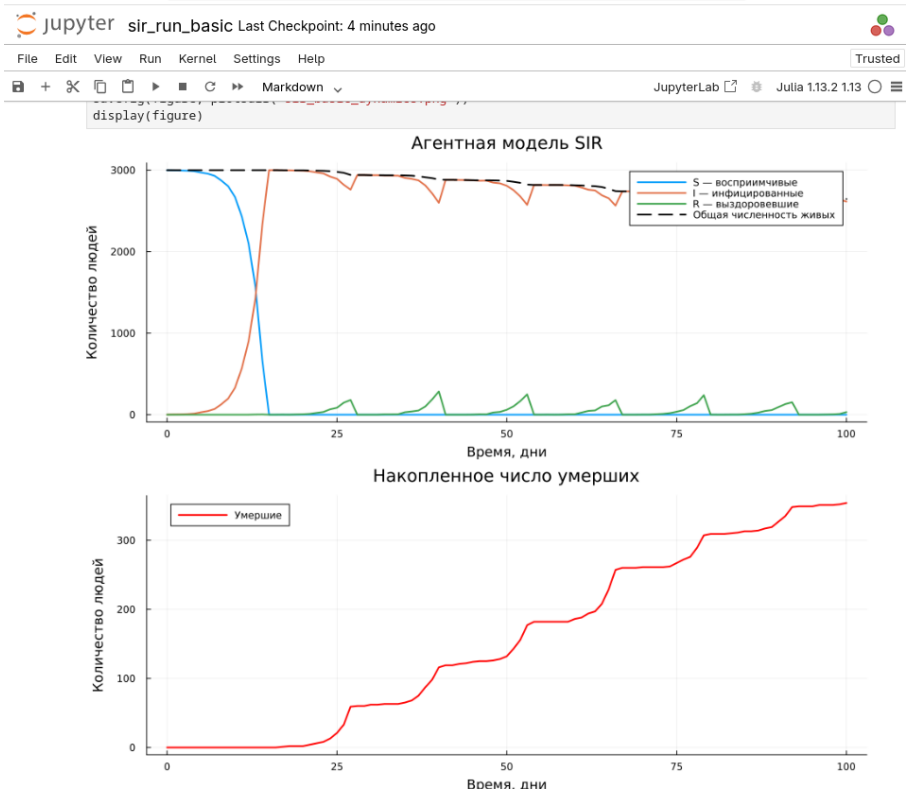
```
julia> exit()
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab04/project
$ nano scripts/sir_run_basic.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab04/project
$ xdg-open scripts/sir_run_basic.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab04/project
$ julia --project=. scripts/sir_run_basic.jl
Результаты базового эксперимента:
Максимум инфицированных: 3000
День пика: 15
Инфицированных в конце: 2614
Выздоровевших в конце: 32
Всего умерших: 354
Живых в конце: 2646
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab04/project
$
```




http://localhost:8888/notebooks/notebook
File Edit View Run Kernel Settings Help
Trusted
Markdown
JupyterLab
Julia 1.13.2 1.13
Базовый эксперимент агентной модели SIR
Моделируем распространение инфекции в трёх городах в течение 100 дней.
[1]:
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CSV
using JLD2

4.5 Сканирование коэффициента заразности — результаты

Результаты экспериментов сохранены в `data/beta_scan_all.csv` и представлены графиком `plots/beta_scan.png`.

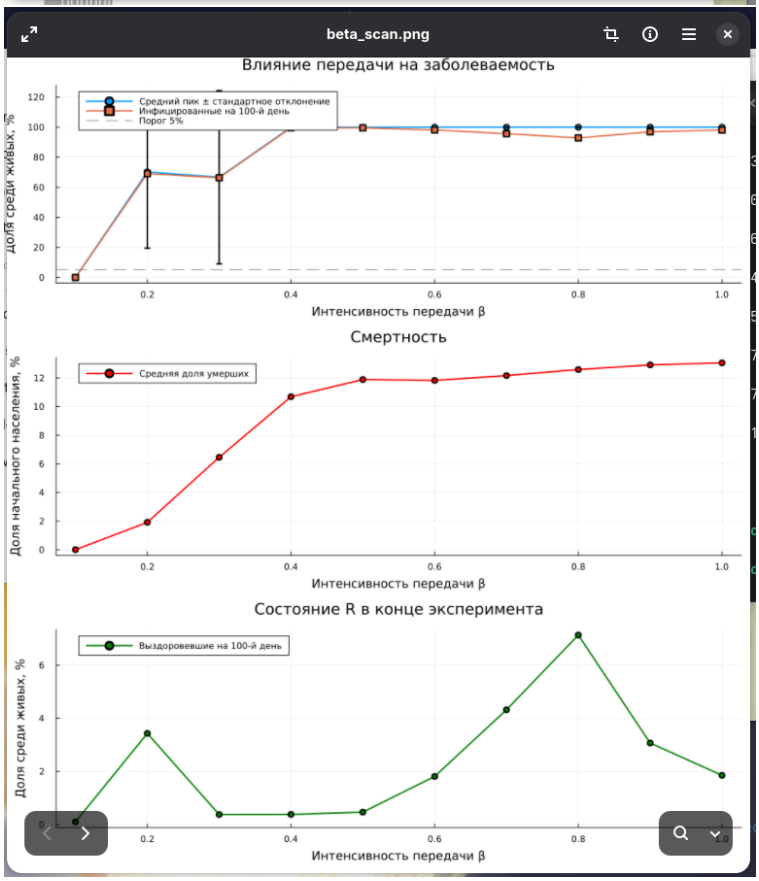


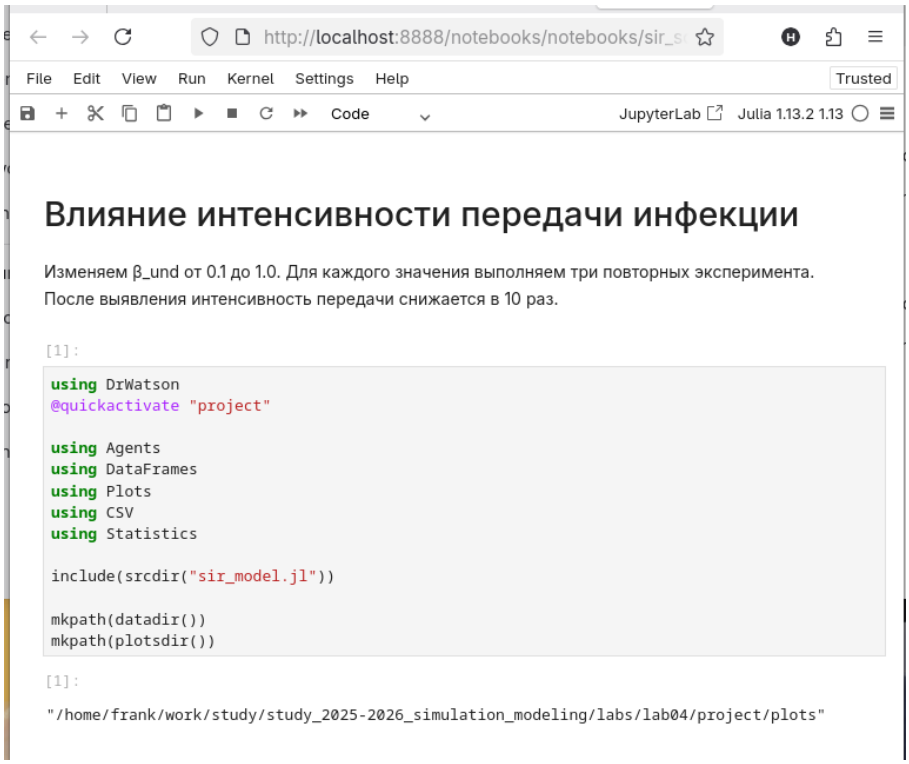

91 messages
Open
sir_scan_beta.jl
~/work/study/study_2025-2026_s...deling/labs/lab04/project/scripts
title="Состояние R в конце эксперимента",
color=:green,
lw=2
)
figure = plot(
p1,
p2,
p3;
layout=(3, 1),
size=(1000, 1100)
)
savefig(figure, plotsdir("beta_scan.png"))
display(figure)
Оценка порога по выбранной сетке
#
Ищем первое значение β, при котором средний пик превышает 5%.
Это эмпирический результат трёх запусков, а не точный порог.

4.6 Исследование эффекта миграции

Исследовано влияние перемещения агентов между городами на время достижения пика заболеваемости и его величину. В начальный момент инфекция присутствует только в одном городе.

```
$ xdg-open scripts/sir_scan_beta.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab04/project
$ julia --project=. scripts/sir_scan_beta.jl
β = 0.1, seed = 42, пик = 0.03%
β = 0.1, seed = 43, пик = 0.03%
β = 0.1, seed = 44, пик = 0.2%
β = 0.2, seed = 42, пик = 99.49%
β = 0.2, seed = 43, пик = 11.62%
β = 0.2, seed = 44, пик = 99.53%
β = 0.3, seed = 42, пик = 0.13%
β = 0.3, seed = 43, пик = 99.93%
β = 0.3, seed = 44, пик = 100.0%
β = 0.4, seed = 42, пик = 100.0%
β = 0.4, seed = 43, пик = 100.0%
β = 0.4, seed = 44, пик = 100.0%
β = 0.5, seed = 42, пик = 100.0%
β = 0.5, seed = 43, пик = 100.0%
β = 0.5, seed = 44, пик = 100.0%
β = 0.6, seed = 42, пик = 100.0%
β = 0.6, seed = 43, пик = 100.0%
β = 0.6, seed = 44, пик = 100.0%
β = 0.7, seed = 42, пик = 100.0%
β = 0.7, seed = 43, пик = 100.0%
```




http://localhost:8888/notebooks/notebooks/sir_s
File Edit View Run Kernel Settings Help
Trusted
Code
JupyterLab
Julia 1.13.2 1.13
Влияние интенсивности передачи инфекции
Изменяем β_und от 0.1 до 1.0. Для каждого значения выполняем три повторных эксперимента.
После выявления интенсивность передачи снижается в 10 раз.
[1]:
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CSV
using Statistics
include(srcdir("sir_model.jl"))
mkpath(datadir())
mkpath(plotsdir())
[1]:
"/home/frank/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab04/project/plots"




```julia
# ## Один эксперимент

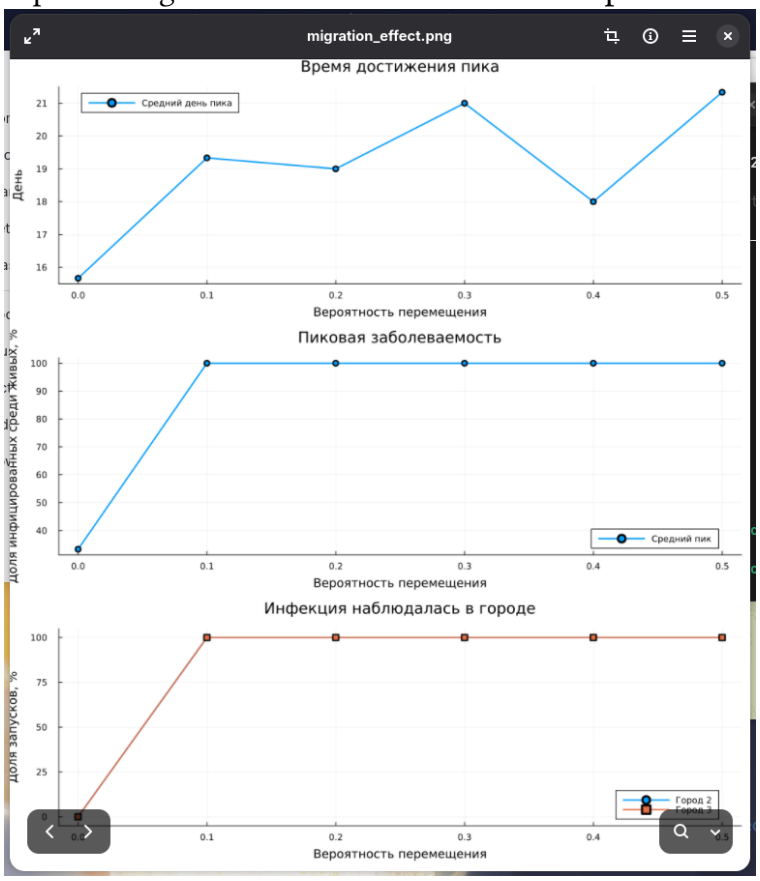
function run_migration_experiment(intensity, seed; n_steps=150)
    C = 3

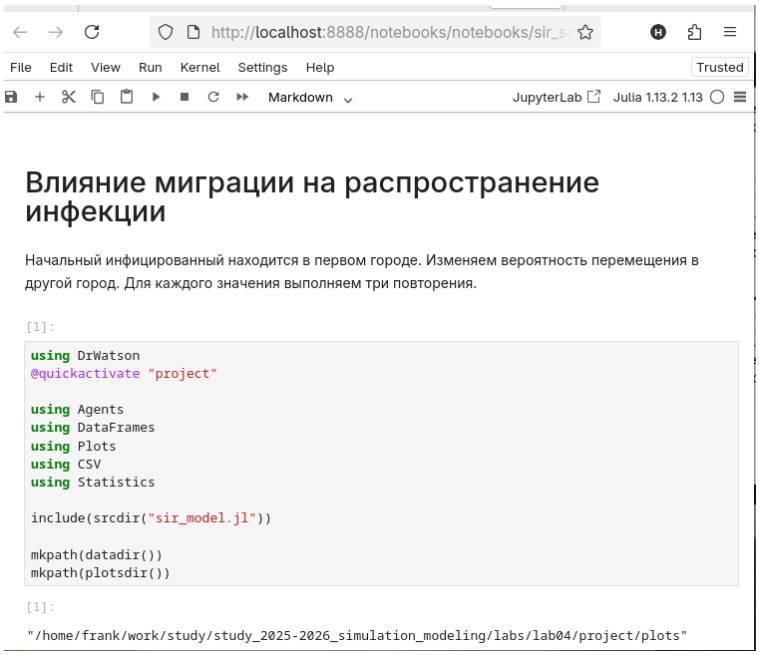
    model = initialize_sir(
        Ns=[1000, 1000, 1000],
        migration_rates=make_migration_matrix(intensity, C),
        β_und=fill(0.5, C),
        β_det=fill(0.05, C),
        infection_period=14,
        detection_time=7,
        death_rate=0.02,
        reinfection_probability=0.1,
        Is=[1, 0, 0],
        seed=seed
    )

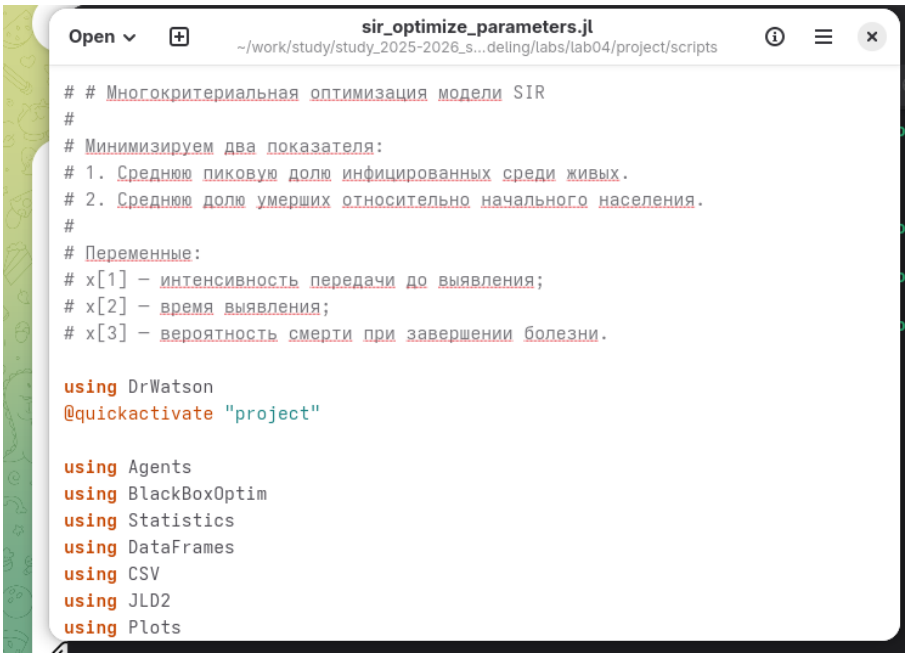
    infected_fraction(model) =
        infected_count(model) / max(nagents(model), 1)
```

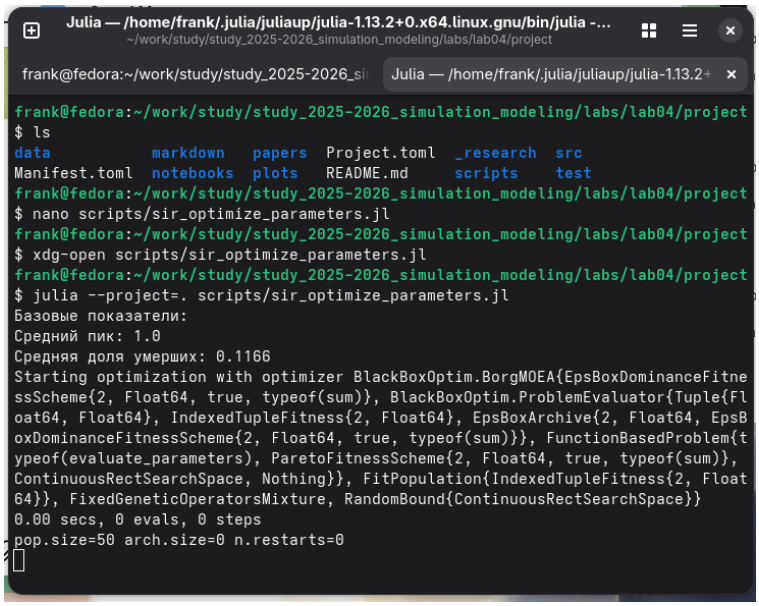
4.7 Многокритериальная оптимизация параметров

Выполнен поиск параметров, позволяющих одновременно снижать пик заболеваемости и долю умерших. В исходном отчёте для оптимизации используется алгоритм Borg MOEA из пакета `BlackBoxOptim`.



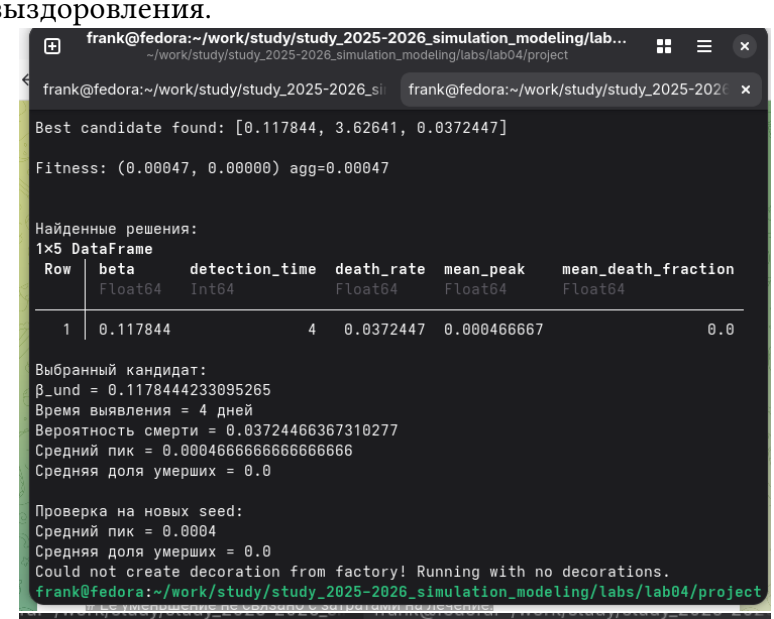

http://localhost:8888/notebooks/notebooks/sir_s
File Edit View Run Kernel Settings Help
Trusted
Markdown
JupyterLab
Julia 1.13.2 1.13
Влияние миграции на распространение инфекции
Начальный инфицированный находится в первом городе. Изменяем вероятность перемещения в другой город. Для каждого значения выполняем три повторения.
[1]:
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CSV
using Statistics
include(srcdir("sir_model.jl"))
mkpath(datadir())
mkpath(plotsdir())
[1]:
"/home/frank/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab04/project/plots"

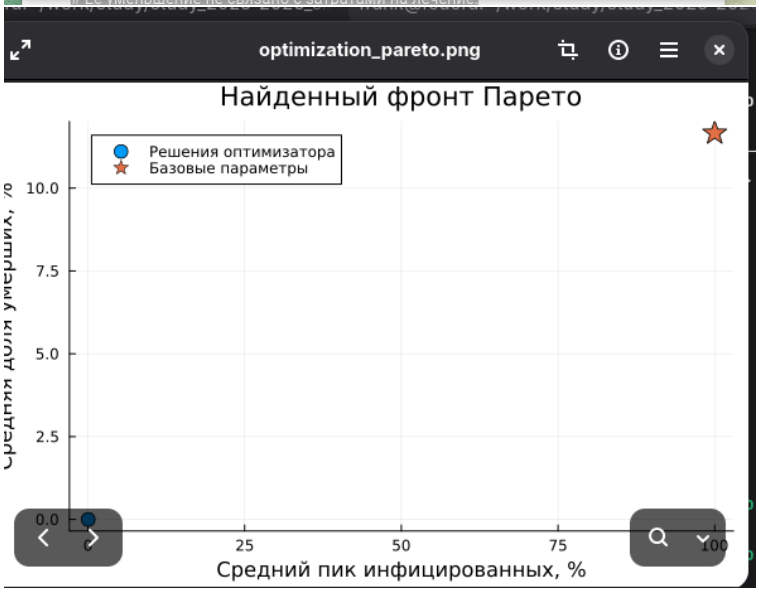

Open
sir_optimize_parameters.jl
~/work/study/study_2025-2026_s...deling/labs/lab04/project/scripts
Многокритериальная оптимизация модели SIR
#
Минимизируем два показателя:
1. Среднюю пиковую долю инфицированных среди живых.
2. Среднюю долю умерших относительно начального населения.
#
Переменные:
x[1] — интенсивность передачи до выявления;
x[2] — время выявления;
x[3] — вероятность смерти при завершении болезни.
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using BlackBoxOptim
using Statistics
using DataFrames
using CSV
using JLD2
using Plots

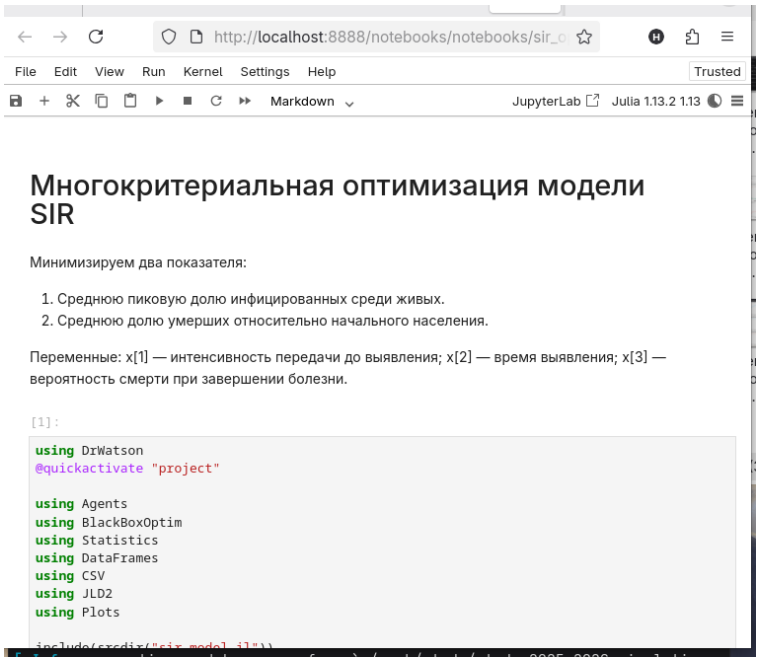

Julia — /home/frank/.julia/juliaup/julia-1.13.2+0.x64.linux.gnu/bin/julia -...
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab04/project
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_si
Julia — /home/frank/.julia/juliaup/julia-1.13.2+
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab04/project
$ ls
data markdown papers Project.toml _research src
Manifest.toml notebooks plots README.md scripts test
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab04/project
$ nano scripts/sir_optimize_parameters.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab04/project
$ xdg-open scripts/sir_optimize_parameters.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab04/project
$ julia --project=. scripts/sir_optimize_parameters.jl
Базовые показатели:
Средний пик: 1.0
Средняя доля умерших: 0.1166
Starting optimization with optimizer BlackBoxOptim.BorgMOEA{EpsBoxDominanceFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}, BlackBoxOptim.ProblemEvaluator{Tuple{Float64, Float64}, IndexedTupleFitness{2, Float64}, EpsBoxArchive{2, Float64, EpsBoxDominanceFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}}, FunctionBasedProblem{typeof(evaluate_parameters), ParetoFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}, ContinuousRectSearchSpace, Nothing}}, FitPopulation{IndexedTupleFitness{2, Float64}}, FixedGeneticOperatorsMixture, RandomBound{ContinuousRectSearchSpace}}
0.00 secs, 0 evals, 0 steps
pop.size=50 arch.size=0 n.restarts=0

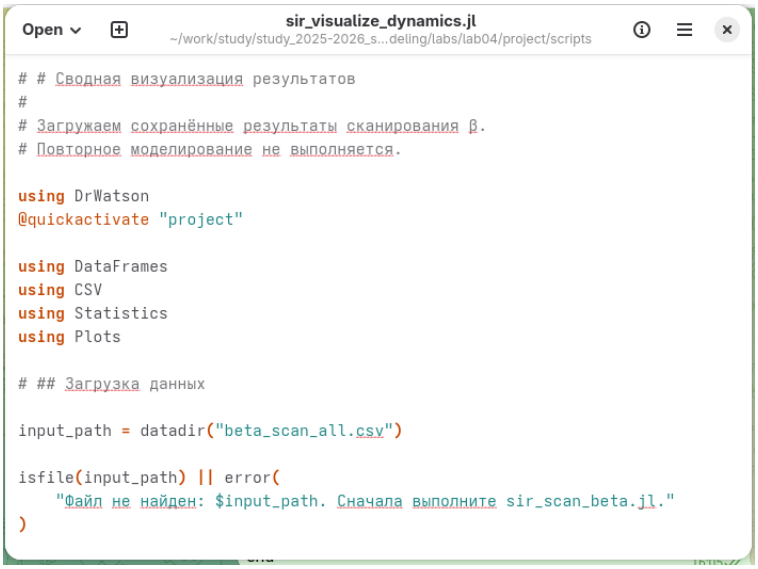
4.8 Сводная визуализация результатов

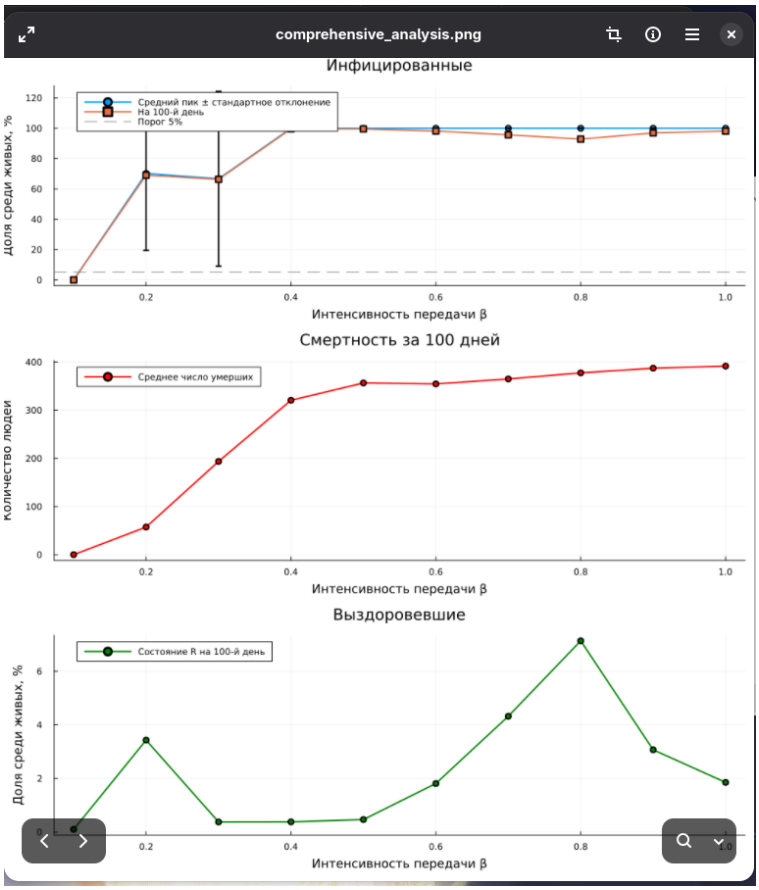
Подготовлена сводная визуализация `plots/comprehensive_analysis.png`, объединяющая результаты исследования пика эпидемии, смертности и выздоровления.

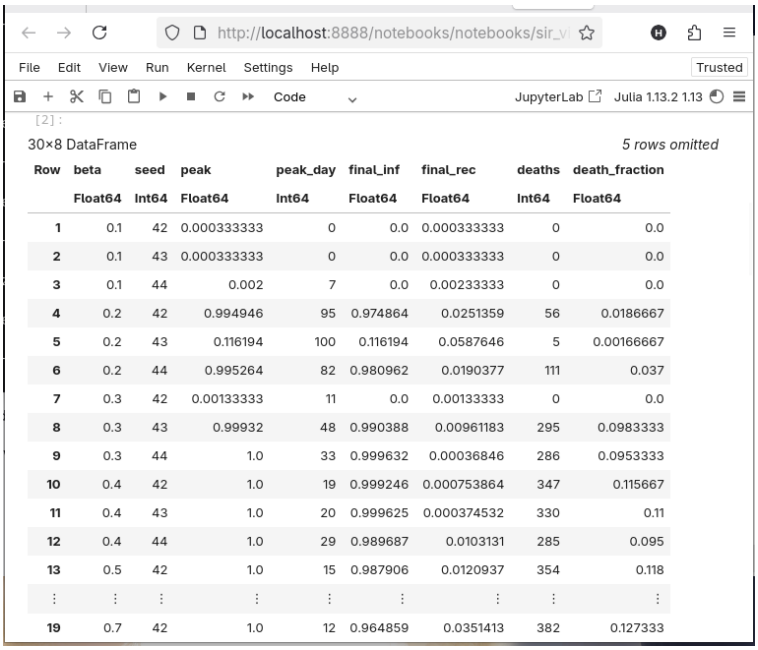





http://localhost:8888/notebooks/notebooks/sir_c
File Edit View Run Kernel Settings Help
Trusted
Markdown
JupyterLab
Julia 1.13.2 1.13
Многокритериальная оптимизация модели SIR
Минимизируем два показателя:
1. Среднюю пиковую долю инфицированных среди живых.
2. Среднюю долю умерших относительно начального населения.
Переменные: x[1] — интенсивность передачи до выявления; x[2] — время выявления; x[3] — вероятность смерти при завершении болезни.
[1]:
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using BlackBoxOptim
using Statistics
using DataFrames
using CSV
using JLD2
using Plots

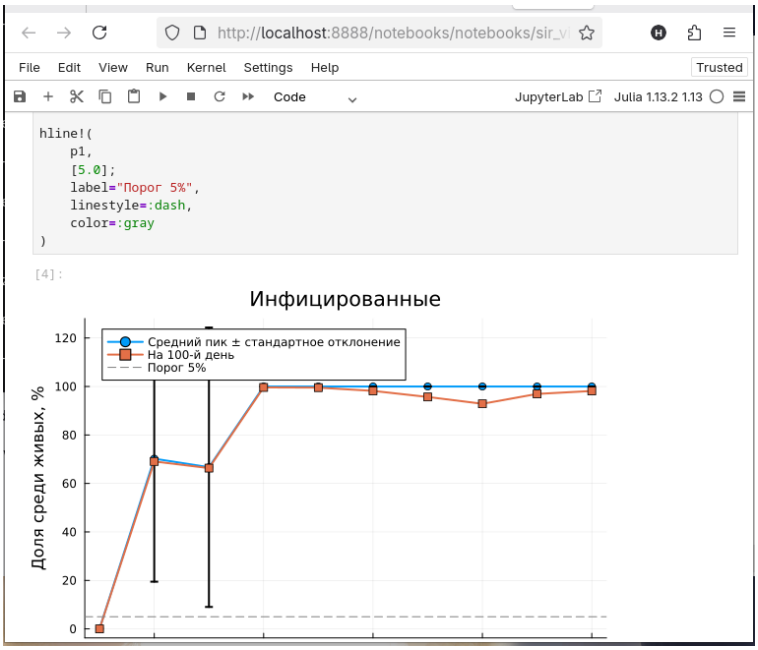

Open
sir_visualize_dynamics.jl
~/work/study/study_2025-2026_s...deling/labs/lab04/project/scripts
Сводная визуализация результатов
#
Загружаем сохранённые результаты сканирования β.
Повторное моделирование не выполняется.
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames
using CSV
using Statistics
using Plots
Загрузка данных
input_path = datadir("beta_scan_all.csv")
isfile(input_path) || error(
"Файл не найден: $input_path. Сначала выполните sir_scan_beta.jl."
)


comprehensive_analysis.png
Инфицированные
Средний пик ± стандартное отклонение
На 100-й день
Порог 5%
доля среди живых, %
Интенсивность передачи β
Смертность за 100 дней
Среднее число умерших
количество людей
Интенсивность передачи β
Выздоровевшие
Состояние R на 100-й день
Доля среди живых, %
Интенсивность передачи β



30×8 DataFrame *5 rows omitted*

Row	beta	seed	peak	peak_day	final_inf	final_rec	deaths	death_fraction
	Float64	Int64	Float64	Int64	Float64	Float64	Int64	Float64
1	0.1	42	0.000333333	0	0.0	0.000333333	0	0.0
2	0.1	43	0.000333333	0	0.0	0.000333333	0	0.0
3	0.1	44	0.002	7	0.0	0.00233333	0	0.0
4	0.2	42	0.994946	95	0.974864	0.0251359	56	0.0186667
5	0.2	43	0.116194	100	0.116194	0.0587646	5	0.00166667
6	0.2	44	0.995264	82	0.980962	0.0190377	111	0.037
7	0.3	42	0.00133333	11	0.0	0.00133333	0	0.0
8	0.3	43	0.99932	48	0.990388	0.00961183	295	0.0983333
9	0.3	44	1.0	33	0.999632	0.00036846	286	0.0953333
10	0.4	42	1.0	19	0.999246	0.000753864	347	0.115667
11	0.4	43	1.0	20	0.999625	0.000374532	330	0.11
12	0.4	44	1.0	29	0.989687	0.0103131	285	0.095
13	0.5	42	1.0	15	0.987906	0.0120937	354	0.118
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
19	0.7	42	1.0	12	0.964859	0.0351413	382	0.127333


http://localhost:8888/notebooks/notebooks/sir_v
File Edit View Run Kernel Settings Help
Trusted
Code
JupyterLab
Julia 1.13.2 1.13
hline!(
p1,
[5.0];
label="Порог 5%",
linestyle=:dash,
color=:gray
)
[4]:
Инфицированные
Средний пик ± стандартное отклонение
На 100-й день
Порог 5%
Доля среди живых, %
120
100
80
60
40
20
0

5 Результаты

Реализована агентная модель SIR. Выполнены базовый эксперимент, сканирование коэффициента заразности, исследование миграции и многокритериальная оптимизация. Получены графические материалы для сравнения сценариев.

6 Обсуждение результатов

Базовый эксперимент показывает динамику эпидемиологических состояний. Параметрическое сканирование позволяет оценить влияние заразности на распространение инфекции. Исследование миграции связывает интенсивность перемещения агентов с динамикой эпидемии. Оптимизация направлена на поиск компромисса между несколькими показателями.

7 Заключение

В ходе лабораторной работы реализована и исследована агентная эпидемиологическая модель SIR с использованием Julia и Agents.jl. Выполнены основные вычислительные эксперименты и построены графики для анализа результатов.

8 Список литературы

1. Методические материалы лабораторной работы № 4 «Реализация основных моделей в агентном подходе».